

Redeneren, bewijzen en tegenvoorbeelden

7 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Geef een tegenvoorbeeld

Elke bewering hieronder is fout. Schrijf één tegenvoorbeeld op.

1. Welk tegenvoorbeeld?

- a) Elk priemgetal is oneven. _____
- b) Als $x^2 = 9$, dan is $x = 3$. _____
- c) Elke vierhoek met vier gelijke zijden is een vierkant. _____
- d) Als $a > b$, dan is $a^2 > b^2$. _____
- e) De som van twee oneven getallen is oneven. _____
- f) Elk getal deelbaar door 3 is deelbaar door 9. _____

2. Waarom volstaat één tegenvoorbeeld om een bewering te weerleggen, terwijl honderd voorbeelden ze niet bewijzen?

2 Een bewijs schrijven

Schrijf het bewijs uit met tussenstappen.

3. Bewijs dat de som van twee even getallen even is.

4. Bewijs dat het product van twee opeenvolgende gehele getallen even is.

5. Bewijs dat $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

3 Soorten redeneren

Schrijf op of het inductief of deductief is.

6. Inductief of deductief?

a) Ik tel de eerste tien priemgetallen en vermoed een patroon.

b) Alle vierkanten zijn rechthoeken, dit is een vierkant, dus het is een rechthoek.

c) Bij elke driehoek die ik meet komt 180° uit, dus dat zal altijd zo zijn.

d) Uit de stelling van Pythagoras volgt dat $c = 5$. _____

e) Deze vijf leerlingen zijn moe, dus de hele klas is moe. _____

f) $x + 3 = 7$, dus $x = 4$. _____

7. Waarom is een inductieve redenering in de wiskunde nooit een bewijs?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Geef een tegenvoorbeeld

- 1** a) $2 \cdot b$ · b) $x = -3$ · c) een ruit die geen rechte hoeken heeft · d) $a = 1$ en $b = -2$ · e) $3 + 5 = 8$ · f) 6
- 2** Een bewering met 'elk' of 'alle' zegt iets over alle gevallen. Eén geval dat niet klopt, maakt ze vals. Maar honderd kloppende gevallen zeggen niets over het honderdeneerste.

2. Een bewijs schrijven

- 3** Neem twee even getallen $2a$ en $2b$ met a en b geheel. De som is $2a + 2b = 2(a + b)$. Omdat $a + b$ geheel is, is de som een veelvoud van 2, dus even.
- 4** Van twee opeenvolgende getallen n en $n+1$ is er altijd één even. Een product met een even factor is even.
- 5** $(a + b)^2 = (a + b)(a + b) = a \cdot a + a \cdot b + b \cdot a + b \cdot b = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$.

3. Soorten redeneren

- 6** a) inductief · b) deductief · c) inductief · d) deductief · e) inductief · f) deductief
- 7** Ze besluit uit een aantal gevallen iets over alle gevallen. Dat kan een goed vermoeden opleveren, maar zekerheid geeft alleen een deductief bewijs dat voor elk geval geldt.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
